

人工智能赋能下的精准教学： 借助QuickForm实现实时评价

董丹丹 浙江省温州科技高级中学

侯根林 浙江省湖州市第一中学

摘要：随着教育信息化与人工智能技术的深度融合，精准教学正从理念走向实践，成为提升课堂教学质量的关键路径。本文借助QuickForm构建了覆盖课前、课中、课后的全流程实时评价体系，并通过具体教学实例，展示了教师从基础数据采集到人工智能报告生成的全过程，最后总结了若干实用技巧，以期为一线教师开展数据驱动的精准教学提供可操作的参考。

关键词：精准教学；QuickForm；人工智能赋能教学；实时评价

中图分类号：G434 **文献标识码：**A **论文编号：**1674—2117 (2026) 07—0077—03

● 精准教学的实施背景

在传统教学模式中，教师往往依赖经验与直观感受把握学情，难以实现因材施教。随着“数据驱动教学”理念的兴起，精准教学逐渐成为教育变革的重要方向。它强调通过持续、系统的数据收集与分析，识别学生学习中的优势与困难，进而提供个性化支持。然而，在实际操作中，教师常面临数据采集效率低、分析难度大、反馈不及时等现实挑战。而QuickForm作为一个智能表单服务系统，不仅能够便捷地收集学习数据，还能通过人工智能技术实现数据的即时处理与深度洞察，使精准教学从“可望”走向“可及”，打通人工智能赋能教学的“最后一公里”。

● QuickForm的应用时机

QuickForm是一款基于Web

的智能表单管理服务，可以贯穿教学全过程，在课前、课中、课后三个关键节点发挥重要作用，形成数据驱动的教学闭环。其灵活的表单管理与强大的数据分析能力，使教师能够在不同教学阶段精准把握学情，实现教学决策的科学化与个性化。

在讲授新课前，教师借助人工智能大模型生成预习问卷或前测题等交互网页，快速了解学生的认知起点、兴趣点与潜在困难。例如，在教授物理“力学”单元前，教师发放包含概念判断、生活现象解释等题型的表单，系统会自动汇总统计，帮助教师把握全班学生整体认知水平与常见误区，为教学设计提供实证依据。课中，进行形成性评价是调整教学节奏、确保教学活动有效开展的关键。设计简短的选择题、判断题

或关键词填空题，在讲解重要概念后随堂发布，学生通过计算机或平板即时提交，“数据看板”能对学习数据进行实时分析。课后，教师可根据学生课中的掌握情况，借助人工智能大模型生成分层、个性化的练习任务，以及全面的数据分析报告，其中包含数据概览、主要发现、深入分析、建议与结论等，为教师提供个体与整体学习成效的精细画像。教师针对共性薄弱点设计后续复习内容，为个别学生提供定向辅导建议。

● 基于QuickForm的典型教学实例

在数字化教学环境中，学生的学习行为分散在不同的环节和工具中，会形成大量“数据孤岛”——课前预习数据、课中互动数据、课后练习数据彼此割裂，难以形成完整的

学情画像。如何将这些分散的数据汇聚起来，提炼出有价值的信息，实现从“经验判断”到“数据驱动”的转变，正是精准教学的核心诉求。下面，笔者以高中信息科技课程中的“搭建信息系统”专题为例，阐述QuickForm如何通过数据汇集与分析，支撑这一转变过程。

1.QuickForm的基础功能——数据采集

通过前序课的学习,学生已了解了搭建信息系统的基本过程。此时,教师需了解学生对信息系统硬件搭建的理解程度,可通过设计硬件搭建的模拟游戏来采集学生掌握情况数据。这时可以应用QuickForm的基础功能——数据采集。步骤如下:

① 创建任务：教师登录 QuickForm 系统，创建名为“信息系统搭建模块”的新任务，系统自动生成唯一的数据接口 API 地址，获取该接口地址。

②生成应用:使用生成式人工智能大模型(豆包、DeepSeek等)生成相应的网页应用,在创建完应用后,向数据接口地址(在执行步骤①时生成)发送post格式的json数据。

③学生答题流程:教师分享学习平台文件或链接。学生打开应用开始搭建,完成后提交,平台给出反馈。数据自动发送到对应的数据接口。

④教师查看数据:教师打开QuickForm中“信息系统搭建模块”的任务详情,查看实时提交数据

(如图1)。

2.QuickForm拓展功能——数据看板

通过上述操作，笔者获得了这些“数据孤岛”，为了让这些数据“动”起来，还需进行进一步拓展——增加一个实时统计的“数据大屏”。步骤如下：

①生成数据大屏:使用生成式人工智能大模型(豆包、DeepSeek等)生成数据大屏网页应用,数据从数据接口地址(与前文数据接口

地址相同) 获取。

②大屏数据自动刷新,显示最新提交情况、各模块准确率等。

③教师打开数据大屏网页应用,可查看各类直观数据。

数据看板将原始数据转化为直观的可视化图表,教师由此可把握全班学生整体掌握情况、各知识点易错点分布及个体学生表现差异(如图2),即时反馈后进行新授课内容讲解——软件编写。为检测学生对软件编写的理解程度,可以



图1

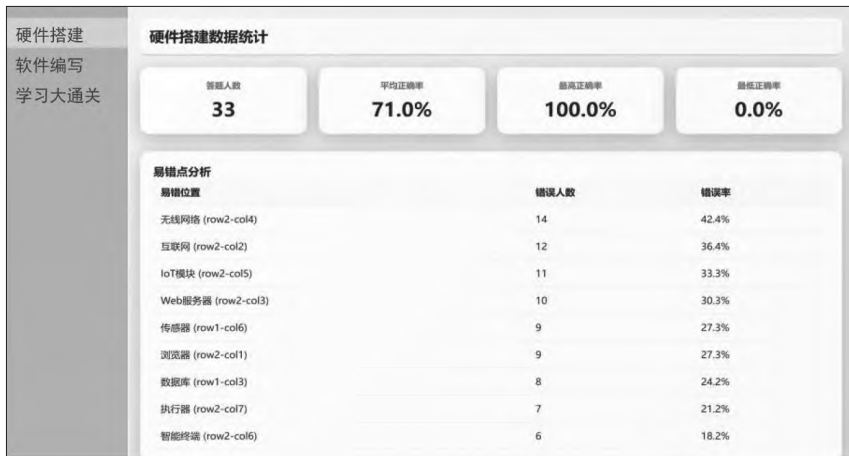


图2



图3

使用生成式人工智能大模型生成“软件编写”网页+QuickForm数据收集+数据大屏展示的方式进行学情把握及教学策略调整,步骤与前文“信息系统搭建模块”任务相同。

3. QuickForm进阶功能——智能分析

即时反馈的数据分析结果虽然直观,但缺乏自动提炼规律、识别深层问题、生成个性化建议的能力,因此,需要更强大的辅助。这正是QuickForm第三个核心功能的价值所在——智能分析。

①数据准备阶段:QuickForm自动整理所有提交数据(包括结构化数据、HTML页面分析结果),进行初步的数据统计和字段分析。

②提示词模板设置:核心模板要素包括角色设定(如数据分析专家)、数据、报告框架要求(包含数据概览、主要发现、深入分析、建议与结论等)、格式规范(如

Markdown格式、中文撰写)等。

③自动生成报告:系统基于预设或自定义的分析提示词,调用人工智能模型生成一份结构化分析报告。

教师可通过调整提示词获取不同深度和视角的分析结果(如图3),为后续教学提供数据驱动的决策支持,为教学反思提供详实的数据基础和系统的改进思路。除了可以使用QuickForm的智能分析功能,教师也可以将查询全部数据的地址交给大模型进行分析报告的生成,或者下载数据提交至专业数据分析工具。由QuickForm获得的json格式数据“杂乱无章”,可以交由机器解决,教师根据需求选择不同的数据分析方式。

● QuickForm的应用技巧

掌握QuickForm的有效应用技巧,能够帮助教师最大化发挥其数据采集与分析的价值,实现从“会用”到“巧用”的转变。笔者基于

教学实践,总结了三项关键应用技巧,可有效助力教师更高效地开展数据驱动的精准教学。

(1) 将数据融入教学设计

在教学思路设计过程中,教师便可开始规划数据收集与分析方案,形成“教学设计—数据收集—效果评估—教学改进”的闭环。

(2) 问题设计结构化

将表单题目按认知维度(记忆、理解、应用、分析)或知识点模块进行分组,便于后期针对性分析。

(3) 巧用AI学AI

无论是编写交互网页还是后期分析数据,都可以借助人工智能来分析目标细化提示词。同时,QuickForm是一个开源项目,教师可以使用Trae、Cursor等,灵活增加功能。

● 结语

人工智能与教育评价的融合,推动精准教学走向实时化、智能化、个性化。QuickForm以其简便的数据采集能力、实时的反馈呈现与深度的人工智能分析功能,为教师搭建了一个低门槛、高效率的精准教学实施平台。它不仅改变了传统评价方式,更重塑了“教—学—评”一体化的课堂生态,激发了教师“因人工智能而强大”的意愿。未来,相信随着人工智能模型的持续优化与教育数据的不断积累,类似工具将能提供更精准的学习路径推荐与干预建议,最终让每一位学生都获得真正适合自己的教育支持。e